

Microeconomia II

Teoria dos Jogos: Jogos Sequenciais

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Se Clyde soubesse qual foi a decisão de Bonnie **antes** de escolher, o resultado seria diferente?

Jogos Sequenciais

De Simultâneo a Sequencial

- **Jogos simultâneos:** cada jogador escolhe sua estratégia *sem* conhecer a escolha dos demais (ex.: Dilema do Prisioneiro, Cournot).
- **Jogos sequenciais:** os jogadores se movem em **ordem**; cada jogador observa os movimentos anteriores antes de agir.
- A **ordem dos movimentos** altera fundamentalmente o raciocínio estratégico.

Em jogos sequenciais, uma estratégia deve especificar o que fazer **em cada nó de decisão** — mesmo em situações que nunca se realizarão no equilíbrio.

Forma Extensiva

A **forma extensiva** representa visualmente um jogo sequencial:

Elemento	Significado
Nó de decisão	Onde um jogador escolhe uma ação
Ramo (aresta)	Uma ação disponível naquele nó
Nó terminal	Fim do jogo; registra os payoffs
Payoffs	Ganhos de cada jogador no desfecho

Com **informação completa e perfeita**, cada jogador observa todos os movimentos anteriores quando chega sua vez de decidir (Varian 2015).

Estratégias como Planos Contingentes Completos

- Uma **estratégia** em um jogo sequencial é um **plano contingente completo**: especifica a ação do jogador em *cada* nó em que ele pode ter que decidir.
- Isso inclui nós fora do caminho de equilíbrio — que jamais serão alcançados caso os jogadores joguem conforme o esperado.

Essa completude é essencial para avaliar se uma **ameaça** (ou uma **promessa**) é crível: o que o jogador faria se tal situação ocorresse?

Backward Induction

Algoritmo de Indução Reversa

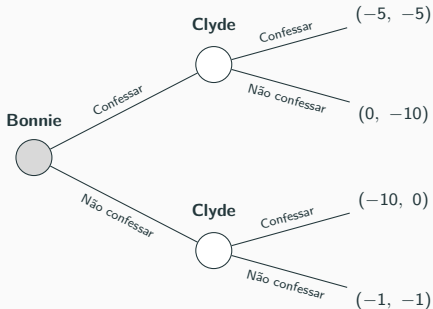
Backward Induction

1. Identifique todos os nós imediatamente anteriores a nós terminais.
2. Em cada um desses nós, o jogador que decide escolhe a ação que maximiza seu payoff.
3. Substitua o nó (e seus ramos) pelo payoff resultante.
4. Repita o procedimento até chegar à raiz da árvore.

O procedimento resolve o jogo “de trás para frente”, antecipando comportamentos futuros racionais.

Dilema do Prisioneiro Sequencial

Bonnie decide primeiro; Clyde observa a decisão de Bonnie antes de escolher.



Resolvendo por *Backward Induction*

Passo 1 — Clyde após Bonnie confessar:

- Conf.: -5 vs. N. conf.: $-10 \Rightarrow$ **Clyde confessa.**

Passo 2 — Clyde após Bonnie não confessar:

- Conf.: 0 vs. N. conf.: $-1 \Rightarrow$ **Clyde confessa.**

Passo 3 — Bonnie antecipando Clyde:

- Confessar $\Rightarrow$ Clyde confessa $\Rightarrow$ Bonnie recebe -5 .
- Não confessar $\Rightarrow$ Clyde confessa $\Rightarrow$ Bonnie recebe -10 .
- $\Rightarrow$ **Bonnie confessa.**

Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos (ENPS)

Um **Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos (ENPS)** é um perfil de estratégias que constitui um Equilíbrio de Nash em *cada subjogo* do jogo extensivo — incluindo subjogos fora do caminho de equilíbrio.

- O ENPS elimina equilíbrios de Nash sustentados por **ameaças não críveis**: ações que o jogador não teria incentivo a executar caso o momento chegasse.
- A técnica de *backward inductions* é utilizada para encontrar o ENPS em jogos com informação completa e perfeita.

Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos no Dilema do Prisioneiro sequencial

Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos no Dilema do Prisioneiro sequencial

Lembre-se que:

Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos no Dilema do Prisioneiro sequencial

Lembre-se que:

- Uma **estratégia** em um jogo sequencial é um **plano contingente completo**: especifica a ação do jogador em *cada* nó em que ele pode ter que decidir.

Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos no Dilema do Prisioneiro sequencial

Lembre-se que:

- Uma **estratégia** em um jogo sequencial é um **plano contingente completo**: especifica a ação do jogador em *cada* nó em que ele pode ter que decidir.
- Isso inclui nós fora do caminho de equilíbrio — que jamais serão alcançados caso os jogadores joguem conforme o esperado.

Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos no Dilema do Prisioneiro sequencial

Lembre-se que:

- Uma **estratégia** em um jogo sequencial é um **plano contingente completo**: especifica a ação do jogador em *cada* nó em que ele pode ter que decidir.
- Isso inclui nós fora do caminho de equilíbrio — que jamais serão alcançados caso os jogadores joguem conforme o esperado.

Portanto, o ENPS é

{Confessa; Confessa|Confessa e Confessa|Não Confessa}.

Exercício – Ameaças Críveis

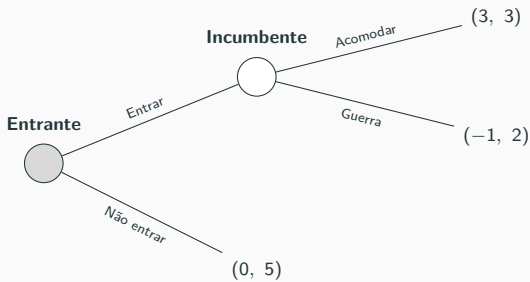
Um **entrante potencial** considera entrar em um mercado dominado por um **incumbente**.

O entrante age primeiro; o incumbente reage se houver entrada.

Resultado	Entrante	Incumbente
Entrar + Acomodar	+3	+3
Entrar + Guerra	-1	+2
Não entrar	0	+5

O incumbente ameaça fazer **guerra de preços** caso o entrante entre. Essa ameaça é credível?

Exercício – Ameaças Críveis



Exercício – Ameaças Críveis

Backward induction:

1. Se o entrante entrar $\Rightarrow$ incumbente escolhe: Acomodar (+3) vs. Guerra (+2).
 - **Incumbente acomoda** ($3 > 2$): a guerra prejudica também o incumbente.
2. Entrante antecipa a acomodação: Entrar (+3) vs. Não entrar (0).
 - **Entrante entra** ($3 > 0$).

ENPS: Entrante entra; Incumbente acomoda.

Conceito Central: Credibilidade!

Uma ameaça é **crível** apenas se, no momento de executá-la, o jogador tiver *de fato* interesse em cumpri-la. Uma ameaça vazia não altera o comportamento racional do rival.

Mecanismos de Comprometimento

Como tornar uma ameaça credível? Por meio de **comprometimento** (Pindyck and Rubinfeld 2018):

- **Capacidade produtiva excedente:** investir em capacidade antes da entrada sinaliza disposição para guerra de preços — e reduz o custo marginal da guerra para o incumbente.
- **Contratos de longo prazo com clientes:** dificultam a acomodação do incumbente após a entrada.
- **Reputação:** em mercados com múltiplos entrantes ao longo do tempo, o incumbente pode ter incentivo para “lutar” e construir reputação de agressividade.
- **Comprometimento irreversível** (*burning the bridges*): agir de modo a eliminar a alternativa “suave”.

Mecanismos de Comprometimento

O comprometimento transforma uma ameaça vazia em ameaça credível ao **alterar os próprios payoffs** do jogador ameaçador.

Exercícios

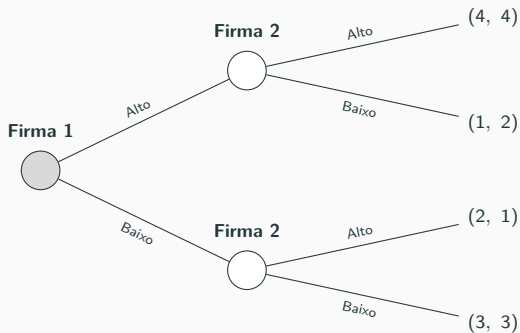
Exercício 1

Considere o seguinte jogo entre duas firmas:

	Firma 2: Alto	Firma 2: Baixo
Firma 1: Alto	(4, 4)	(1, 2)
Firma 1: Baixo	(2, 1)	(3, 3)

- Se o jogo for **simultâneo**, qual é (ou quais são) o equilíbrio de Nash?
- Se o jogo for **sequencial**, com a **Firma 1** escolhendo primeiro e a **Firma 2** observando antes de agir, qual é o **ENPS**?

Exercício 1



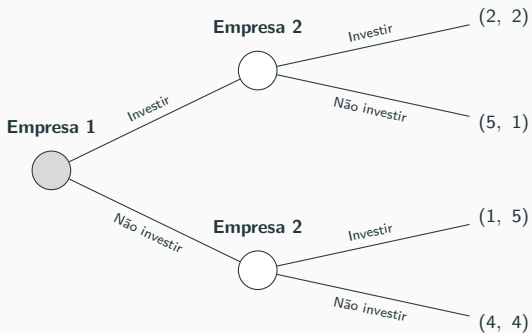
Exercício 2

Considere o seguinte jogo entre duas empresas:

	Empresa 2: Investir	Empresa 2: Não investir
Empresa 1: Investir	(2, 2)	(5, 1)
Empresa 1: Não investir	(1, 5)	(4, 4)

- Se o jogo for **simultâneo**, qual é o equilíbrio de Nash?
- Se o jogo for **sequencial**, com a **Empresa 1** escolhendo primeiro e a **Empresa 2** observando antes de agir, qual é o **ENPS**?

Exercício 2



Exercício 3: Entrada, ameaça crível e comprometimento

O incumbente pode **investir** (custo = 1) *antes* do jogo de entrada. O investimento reduz o custo da guerra: com investimento, Guerra passa a render +3 ao incumbente (vs. +2 sem investimento). Os demais payoffs permanecem os mesmos.

Resultado	Entrante	Inc. sem inv.	Inc. com inv.
Entrar + Acomodar	+3	+3	+2
Entrar + Guerra	-1	+2	+3
Não entrar	0	+5	+4

Questões:

- Sem investimento: qual é o ENPS? (use o resultado visto em aula)
- Com investimento: a guerra torna-se credível? O entrante entra?

Exercício 3: Entrada, ameaça crível e comprometimento – Resolução

Backward induction:

Exercício 3: Entrada, ameaça crível e comprometimento – Resolução

Backward induction:

- **Sem investimento:** se houver entrada, o incumbente prefere **Acomodar** ($3 > 2$). Logo, o entrante escolhe **Entrar** ($3 > 0$).

Exercício 3: Entrada, ameaça crível e comprometimento – Resolução

Backward induction:

- **Sem investimento:** se houver entrada, o incumbente prefere **Acomodar** ($3 > 2$). Logo, o entrante escolhe **Entrar** ($3 > 0$).
- **Com investimento:** se houver entrada, o incumbente prefere **Guerra** ($3 > 2$). Logo, o entrante escolhe **Não entrar** ($0 > -1$).

Exercício 3: Entrada, ameaça crível e comprometimento – Resolução

Backward induction:

- **Sem investimento:** se houver entrada, o incumbente prefere **Acomodar** ($3 > 2$). Logo, o entrante escolhe **Entrar** ($3 > 0$).
- **Com investimento:** se houver entrada, o incumbente prefere **Guerra** ($3 > 2$). Logo, o entrante escolhe **Não entrar** ($0 > -1$).
- No primeiro estágio, o incumbente compara:
 - **Não investir** $\Rightarrow$ payoff 3.
 - **Investir** $\Rightarrow$ payoff 4.

Exercício 3: Entrada, ameaça crível e comprometimento – Resolução

Backward induction:

- **Sem investimento:** se houver entrada, o incumbente prefere **Acomodar** ($3 > 2$). Logo, o entrante escolhe **Entrar** ($3 > 0$).
- **Com investimento:** se houver entrada, o incumbente prefere **Guerra** ($3 > 2$). Logo, o entrante escolhe **Não entrar** ($0 > -1$).
- No primeiro estágio, o incumbente compara:
 - **Não investir** $\Rightarrow$ payoff 3.
 - **Investir** $\Rightarrow$ payoff 4.
- Portanto, o incumbente **investe**.

Exercício 3: Entrada, ameaça crível e comprometimento – Resolução

$ENPS = \{\text{Investir};$
 Não entrar | Investimento, Entrar | Não investimento;
 Guerra | Entrada após investimento, Acomodar | Entrada sem investimento}

Exercício 3: Entrada, ameaça crível e comprometimento – Resolução

- Caminho de equilíbrio: Investir $\rightarrow$ Não entrar.

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua

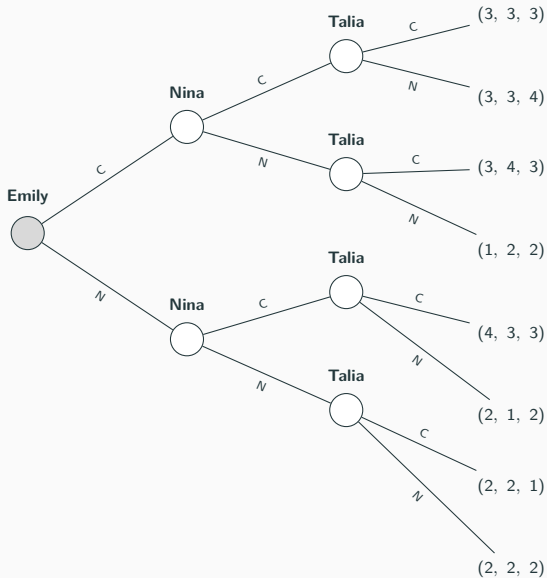
Emily, Nina e Talia decidem, **em sequência**, se contribuem (C) ou não (N) para um jardim comunitário. Payoffs (Emily, Nina, Talia):

Perfil (E, N, T)	Emily	Nina	Talia
(C, C, C)	3	3	3
(C, C, N)	3	3	4
(C, N, C)	3	4	3
(C, N, N)	1	2	2
(N, C, C)	4	3	3
(N, C, N)	2	1	2
(N, N, C)	2	2	1
(N, N, N)	2	2	2

Questão: Encontre o ENPS.

{Fonte: (Dixit and Skeath 2015)}

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução



Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Quantas estratégias possíveis para cada jogadora? Quais?

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Quantas estratégias possíveis para cada jogadora? Quais?

Emily:

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Quantas estratégias possíveis para cada jogadora? Quais?

Emily:

$$S_E = \{C; N\}$$

.

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Quantas estratégias possíveis para cada jogadora? Quais?

Emily:

$$S_E = \{C; N\}$$

.

Nina

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Quantas estratégias possíveis para cada jogadora? Quais?

Emily:

$$S_E = \{C; N\}$$

.

Nina

$$S_N = \{(C \mid C_E, C \mid N_E); (C \mid C_E, N \mid N_E); \\ (N \mid C_E, C \mid N_E); (N \mid C_E, N \mid N_E)\}$$

Talia

$$S_T = \{(C \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, C \mid N_E, N_N); \\ (C \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N); \\ (C \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, N \mid N_E, C_N, C \mid N_E, N_N); \\ (C \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, N \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N); \\ (C \mid C_E, C_N, N \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, C \mid N_E, N_N); \\ (C \mid C_E, C_N, N \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N); \\ (C \mid C_E, C_N, N \mid C_E, N_N, N \mid N_E, C_N, C \mid N_E, N_N); \\ (C \mid C_E, C_N, N \mid C_E, N_N, N \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N); \\ (N \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, C \mid N_E, N_N); \\ (N \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N); \\ (N \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, N \mid N_E, C_N, C \mid N_E, N_N); \\ (N \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, N \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N); \\ (N \mid C_E, C_N, N \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, C \mid N_E, N_N); \\ (N \mid C_E, C_N, N \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N); \\ (N \mid C_E, C_N, N \mid C_E, N_N, N \mid N_E, C_N, C \mid N_E, N_N); \\ (N \mid C_E, C_N, N \mid C_E, N_N, N \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N)\}$$

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Portanto:

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Portanto:
 - Emily tem 2 estratégias.
 - Nina tem 4 estratégias.
 - Talia tem 16 estratégias.

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Qual é o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos?

Exercício 4: Jogo do Jardim da Rua – Resolução

- Qual é o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos?

$$ENPS = \{C;$$

$$(N \mid C_E, C \mid N_E);$$

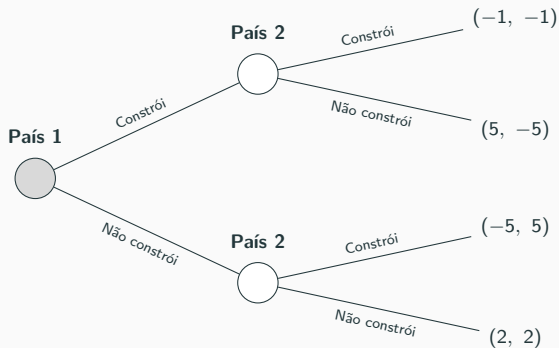
$$(N \mid C_E, C_N, C \mid C_E, N_N, C \mid N_E, C_N, N \mid N_E, N_N)\}$$

- * Qual é o caminho do equilíbrio? $EP = \{N_E; C_N; C_T\}$.

Exercício 5

[RIELLA, 2015] Dois países vizinhos estão considerando a possibilidade de construir armas nucleares. Se ambos construírem armas nucleares, então a situação será ruim para os dois, já que isto implica em um alto custo financeiro, além do risco que um vizinho detentor de armas nucleares representa. Caso apenas um dos países construa armas nucleares, então o país construtor desfrutará de uma grande vantagem estratégica e esta acaba sendo a melhor situação possível para ele. Por outro lado, o país que não construir ficará numa situação muito ruim, já que ficará praticamente submisso ao vizinho. Esta é a pior situação possível para ele. Finalmente, se ninguém construir armas nucleares, a situação é boa para os dois, já que ambos economizam bastante dinheiro e ninguém ficará ameaçado. Mesmo assim, ambos os países prefeririam a vantagem estratégica de serem os únicos detentores da tecnologia nuclear. **Represente a situação na forma extensiva e resolva o jogo.**

Exercício 5 – Resolução



Exercício 5 – Resolução

Backward induction:

Exercício 5 – Resolução

Backward induction:

- Se o País 1 **constrói**, o País 2 compara:
 - **Construir** $\Rightarrow -1$
 - **Não construir** $\Rightarrow -5$
 - Portanto, o País 2 **constrói**.

Exercício 5 – Resolução

Backward induction:

- Se o País 1 **constrói**, o País 2 compara:
 - **Construir** $\Rightarrow -1$
 - **Não construir** $\Rightarrow -5$
 - Portanto, o País 2 **constrói**.
- Se o País 1 **não constrói**, o País 2 compara:
 - **Construir** $\Rightarrow 5$
 - **Não construir** $\Rightarrow 2$
 - Portanto, o País 2 **constrói**.

Exercício 5 – Resolução

Backward induction:

- Se o País 1 **constrói**, o País 2 compara:
 - **Construir** $\Rightarrow -1$
 - **Não construir** $\Rightarrow -5$
 - Portanto, o País 2 **constrói**.
- Se o País 1 **não constrói**, o País 2 compara:
 - **Construir** $\Rightarrow 5$
 - **Não construir** $\Rightarrow 2$
 - Portanto, o País 2 **constrói**.
- Antecipando isso, o País 1 compara:
 - **Construir** $\Rightarrow -1$
 - **Não construir** $\Rightarrow -5$
 - Portanto, o País 1 **constrói**.

Exercício 5 – Resolução

$$ENPS = \{ \text{Constrói}; \\ \text{Constrói} \mid \text{Constrói}_{P1}, \text{Constrói} \mid \text{Não constrói}_{P1} \}$$

- **Caminho de equilíbrio:** Constrói $\rightarrow$ Constrói.

- Dixit, Avinash K, and Susan Skeath. 2015. *Games of Strategy: Fourth International Student Edition*. WW Norton & Company.
- Pindyck, Robert S., and Daniel L. Rubinfeld. 2018. *Microeconomics*. 9th ed. Pearson.
- Varian, Hal R. 2015. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. 9th ed. W. W. Norton & Company.